VIII კლასი 26.03.2015 ვარიანტი I

1. მართკუთხა სამკუთხედის კათეტი a-ს ტოლია ხოლო ამ კათეტსა და ჰიპოტენუზას შორის კუთხე 20°. იპოვეთ ამ მართკუთხა სამკუთხედის მეორე კათეტი.

ა) $a\sin 70^0$ ბ) $a\cos 10^0$ გ)$a\,tg\,30^0$ დ) $\sin 20^0$ ე)$a\,tg\,70^0$ ვ) $a\,ctg\,70^0$

2. C წერტილი AB მონაკვეთის შუაწერტილია. იპოვეთ B წერტილის კოორდინატები თუ A წერტილის კოორდინატებია (-3; -5) , ხოლო C წერტილის (7:1)

ა) (2; -2) ბ)(-4; 4) გ)(17; 7) დ)(13; 5) ე)(12; 5) ვ) (3; 15)

3. დაწერეთ წრეწირის განტოლება, რომელიც გადის A(2; 3) წერტილზე ხოლო ამ წრეწირის ცენტრი მდებარეობს O(0;-3) წერტილში

ა) $(x-2)^2+(y+3)^2=9$ ბ) $x^2+(y+3)^2=13$ გ) $x^2+(y+3)^2=40$ დ) $(x+2)^2+y^2=9$ ე) $(x-2)^2+(y+3)^2=13$ ვ) $(x-2)^2+(y+3)^2=40$

4. C წერტილი AB მონაკვეთიზე მდებარეობს. იპოვეთ C წერტილის კოორდინატები თუ A წერტილის კოორდინატებია (-2; -5) , ხოლო B წერტილის (4;1) და AC:BC=2:1

ა) (0; -5) ბ)(2; -2) გ)(0; -3) დ)(-2; -1) ე)(2; -1) ვ) (2; -3)

5. სიბრტყეზე მოცემულია A(-1:-3), B(-1;5),C(7;k),D(m;n) წერტილები რომლებიც წარმოადგენენ ABCD კვადრატის წვეროებს. იპოვეთ ამ კვადრატზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი.

ა) 10 ბ)8 გ) $10\sqrt{2}$ დ) 14 ე) $5\sqrt{3}$ ვ) $4\sqrt{2}$

6. იპოვეთ b პარამეტრის ყველა დადებითი მნიშვნელობა, თუ ცნობილია რომ y=x-2b წრფე ეხება $x^2+y^2=8$ განტოლებით მოცემულ წრეწირს.

ა) 2 ბ)4 გ) $2\sqrt{2}$ დ) 1 ე)$\sqrt{3}$ ვ) $4\sqrt{2}$

7. იპოვეთ $x^2+y^2=4x+6y+36$ განტოლებით მოცემული წრეწირის ცენტრის კოორდინატები:

ა) (-2; -3) ბ)(-3; 2) გ)(2; 3) დ)(4; 6) ე)(-4; -6) ვ) (1; 0)

8. იპოვეთ იმ წრეწირის რადიუსი, რომელიც ჩახაზულია ტოლფერდა ტრპეციაში ფუძეებით 2 და 8.

ა) $\sqrt{3}$ ბ) $2\sqrt{2}$ გ) 4 დ) 2 ე) 5 ვ) $4\sqrt{2}$

9. მართკუთხა სამკუთხედში კათეტების გეგმილები ჰიპოტენუზაზე ისე შეეფარდება ერთმანეთს როგორც 4:9. იპოვეთ შესაბამისი კათეტების შეფარდება.

ა)2:3 ბ)4:8 გ) 4:9 დ)1:3 ე)2: 5 ვ) $2:\sqrt{2}$

10. იპოვეთ x_1-x_2 სადაც x_1 და x_2 $x^2-bx+c=0$ განტოლების ფესვებია და $x_1>x_2$

ა) $\sqrt{b^2-4c}$ ბ) $\sqrt{b-c}$ გ) $\sqrt{2bc}$ დ) $\sqrt{b+2c}$ ე) $\sqrt{b^2-2c}$ ვ) $b\sqrt{c}$

11. იპოვეთ $2x^2-4x+1=0$ განტოლების ფესვების შებრუნებულ სიდიდეთა ჯამი

ა)-2 ბ)2 გ) $\frac{1}{2}$ დ) 1 ე) 4 ვ) 3

12. $y=(x-2)^2-5$ ფუნქციის გრაფიკი ორდინატთა ღერძს კვეთს წერტილში, რომლის კოორდინატებია:

ა) (0; -5) ბ)(-5; 0) გ)(0; -2) დ)(-2; -5) ე)(2; -5) ვ) (0; -1)

13. $y=-(x+2)^2+9$ ფუნქციის გრაფიკი კორდინატთა ღერძებს კვეთს A,B და C წერტილებში. იპოვეთ ABC სამკუთხედის ფართობი

ა)20 ბ)25 გ) 18 დ) 15 ე) 4 ვ) 30

14. $\frac{4a^2-4ab-3b^2}{4a^2+4ab+b^2}=$

ა)$a+2b$; ბ) $\frac{2a-3b}{2a+b}$; გ) $\frac{2(a+b)}{2a+b}$; დ) $\frac{a-b}{a+b}$; ე) $\frac{2a-3b}{a+b}$. ვ) $\frac{ab}{a+b}$

15. თუ მართკუთხა სამკუთხედის კათეტები $x^2+bx+c=0$ ფესვების ტოლია, მაშინ მისი ჰიპოტენუძის სიგრძე ტოლი იქნება.

ა) $\sqrt{b^2+c}$ ბ) $\sqrt{b-c}$ გ) $\sqrt{2bc}$ დ) $\sqrt{b+2c}$ ე) $\sqrt{b^2-2c}$ ვ) $b\sqrt{c}$

16. $\left(10001^2 - 9999^2\right) : \left(199^2 + 2 \cdot 199 + 1\right)$

ა) 1999 ბ)199 გ) 100 დ) 10 ე)1 ვ) 0,1.

17. იპოვეთ $a - \frac{1}{a}$, თუ $\frac{a^2 - 5a - 1}{a} = 2$

ა) 7 ; ბ) -7 ; გ) 1,75 ; დ) - 1,75 ; ე) 0,5 ; ვ) 2.

18. x^2-8x+15=

ა) (3x-1)(x+2) ბ) (x+1)(x-4) გ) (x-3)(x-5) დ) (x-2)(x-6) ე) $(x-4)^2$ ვ) (x- 5)(x-2)

19. 5 ერთნაირი ტრაქტორი 8 საათში თესავს 20 ტონა ხორბალს. რა დრო დასჭირდება 6 ტრაქტორს 45 ტონა ხორბლის დასათესად?

ა)3სთ ბ) 24სთ გ) 15 სთ დ) 16 სთ ე) 9 სთ ვ) 10 სთ

20. $y = \left(x + 2\right)^2 - 3$ ფუნქცია მიიღება $y = x^2$ ფუნქციის შემდეგი პარალელური გადატანით:

ა) (1; -3); ბ) (-2; -3) ; გ)(1; 3) ; დ) (0; 2) ; ე) (-2; 0) ; ვ) (1; 3)

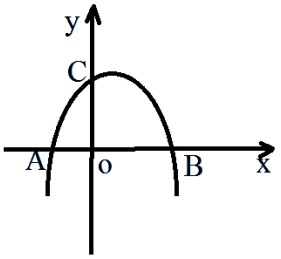
21. დაალაგეთ a, a^2, a^3, a^4 რიცხვები ზრდის მიხედვით, თუ a = $\sqrt{2} - 1$:

ა) a, a^2, a^3, a^4 ; ბ) a^4, a^3, a^2, a ; გ) a^4,a^2, a^3, a; დ) a, a^3, a^4 a^2; ე) a^3, a, a^4 ,a^2 ; ვ) a, a^2, a^4 , a^3 .

22. $2x^3 - 5x^2 - 42x = 0$ gantolebis dadebiTi amonaxsnia:

ა) 7; ბ) 3,5 ; გ) 8 ; დ) 2 ; ე) 0,5 ; ვ) 6 .

23. ნახაზზე მოცემულია $y = -x^2 + 4x + 5$ ფუნქციის გრაფიკი, მაშინ $AB + OC =$



ა) 11; ბ) 10,5; გ) 9; დ) 12; ე) 12,5. ვ)13

24. ორი სხეული მოძრაობს ერთიდაიგივე მიმართულებით ერთიდაიგივე წრეწირის გასწვრივ და ერთი მათგანი ამ წრეწირს გადის 2 წამით უფრო სწრაფად მეორეზე და მას ეწევა ყოველ 12 წამში. რა დროში აკეთებს ერთ ბრუნს თითოეული სხეული?

ა) 4 და 6 წმ; ბ) 2 და 4 წმ; გ) 7 და 9 წმ; დ) 8 და 10 წმ; ე) 5 და 7 წმ. ვ)3 და 4 წმ;

25. მართკუთხა სამკუთხედის მახვილი კუთხე a-ს ტოლია. იპოვეთ sina თუ tga=$\frac{5}{12}$

a) $\frac{5}{13}$; b) $\frac{4}{15}$; g) $\frac{3}{4}$; d) $\frac{5}{12}$. ე) $\frac{5}{4}$. ვ) $\frac{5}{8}$.